清晰的外壳，专业的插件

面向设计师的研究工作台设计稿 · 外壳、组件、插件模板与场景分镜

Rho/01

从一个研究问题，
走到可检查的答案。

外壳负责找到工作、组织视图和保持连续性。插件负责把代码、数据、图形和 Agent 做得专业。结果与证据始终相连。

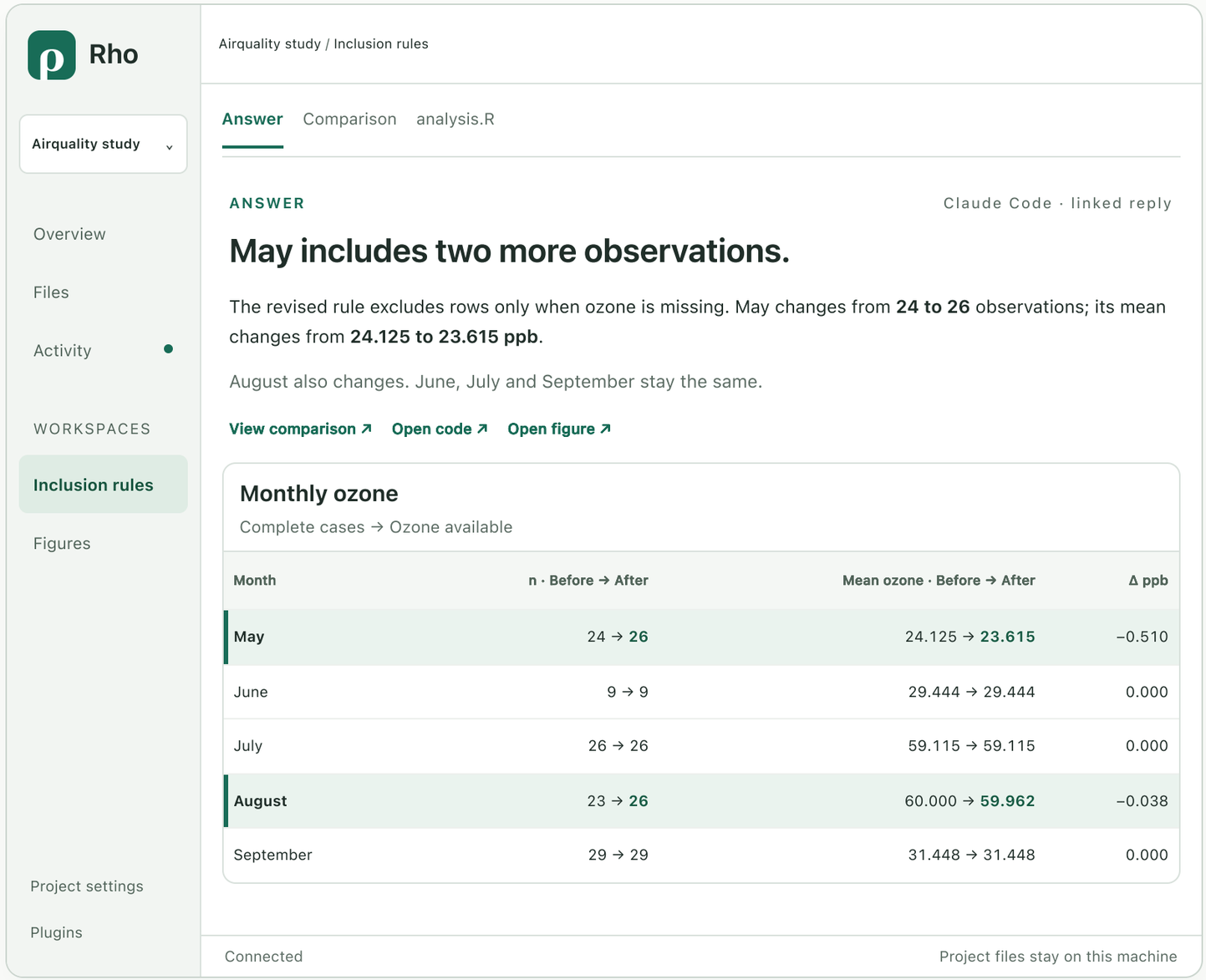
新设计提案　基于真实 episode　尚未做人测

02–05　外壳与主应用组件

06–12　插件模板及实例

13–16　四组交互分镜

17–20　适配、视觉与交接



方向图：答案在工作区中；证据可展开；Agent 按需出现。

从已有结果出发，找出真正需要设计的部分

当前功能已经跑通；本稿重组信息层级，并为缺少的呈现补上明确提案。

实际界面暴露的问题

- 回答藏在“Explicit Agent response”后，工作区只显示截断的 Markdown。
- 两张表的首行相差 48 px；用户需要逐格比较，自己找出变化。
- “Open linked result · 短 ID”没有告诉用户是表格还是图。
- 390 px 视图把两个版本分到不同页签，比较需要记住前页数值。

依据：2026-10-25 Base-R episode 的评审；本次已复看实际比较截图。

设计判断

让工作区首先呈现问题、答案和变化；表、图、代码与来源作为可展开的证据。统一视图的外框，不统一插件内部的专业操作。

证据级别	本稿如何使用
现有能力	共享文档、表格/图形、分屏布局、精确上下文、Agent 会话与 Activity、重连。
已有 API，缺少视图	Tables 的 data.compare 已有按键比较；本稿设计比较视图。
设计提案	答案聚合页、上下文附件呈现、差异高亮、冲突比较界面、窄屏摘要。
尚无所需能力	Project Notebook、任意插件热加载、跨原生窗口拖动、通用 R 内存环境。

边界

本稿由本次需求新建，不继承 2026-10-25 已撤回的设计稿。画面中的提案没有被写成当前实现或已验证的可用性。

已有的行为约束继续成立：同一文档一个缓冲区；版本按资源独立；重连只观察原任务；关闭视图不取消执行；执行完成与科学判断分开。

一个项目入口，三个工作层次

导航定位工作，工作区承载内容，按需侧栏处理上下文。插件不复制项目级导航。

项目导航 · WHERE

Projects

选择 / 打开 / 创建

Airquality study

当前项目与来源目录

Overview

Files

Activity

Workspaces

Inclusion rules / Figures

Project settings

Plugins

工作区 · WHAT

Inclusion rules

当前工作布局

Question & answer

Annotations 内容 + Rho 组合

Table / Comparison

Tables

analysis.R / Notes

Documents

Figure / Chart

Media / Charts

Tabs · Split · Move · Close · Undo layout

同一个资源可有多个视图；内容状态仍由原 owner 管理。

上下文侧栏 · WITH

Agent

会话 / 工作步骤 / 继续提问

Details

版本 / 来源 / 检查范围

Context

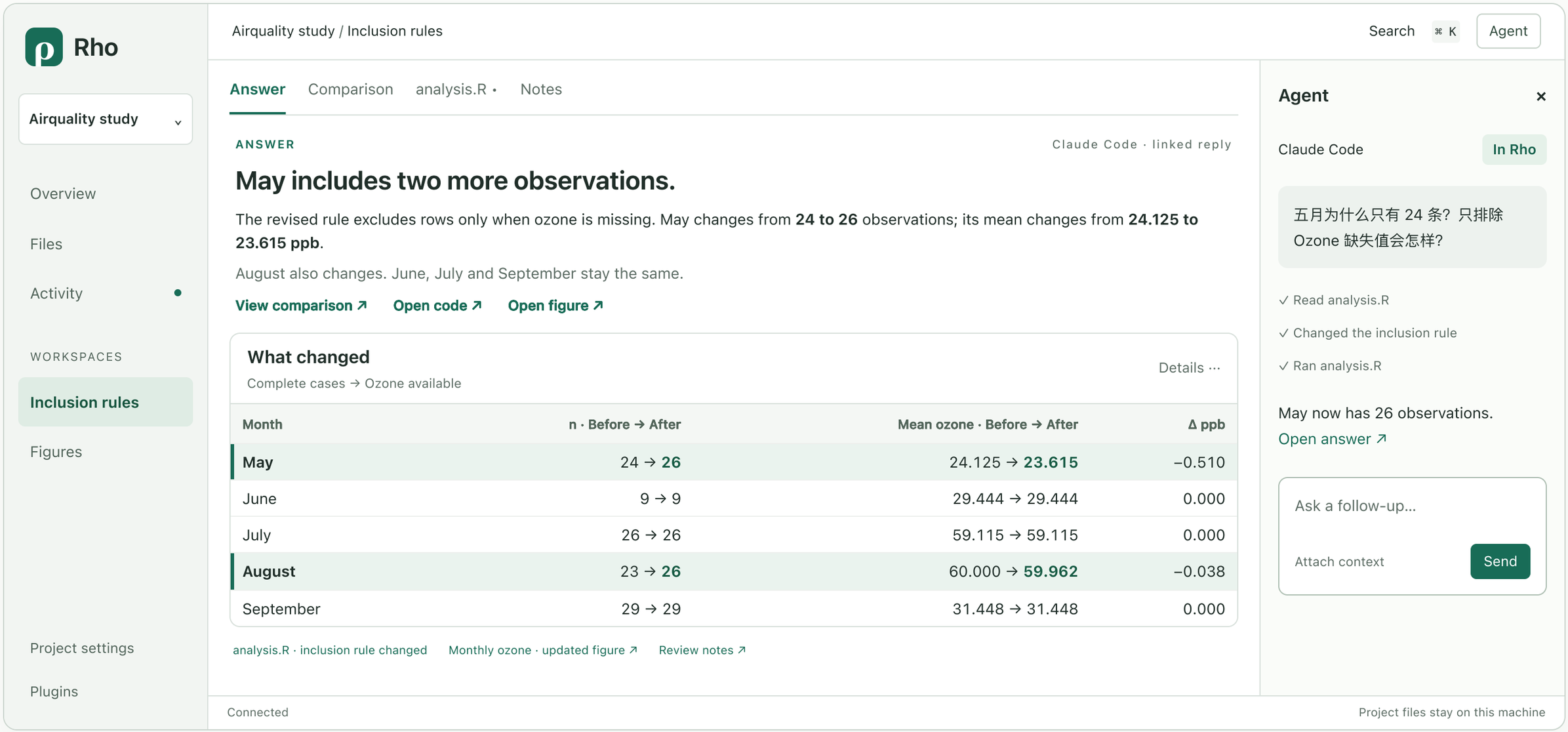
本次附带的精确选择

一次只打开与当前动作有关的侧栏。切换侧栏保留已输入的草稿。

主应用组件	设计责任	领域插件责任
项目导航 + 文件入口	当前位置、进入/返回、来源目录	文件语义、读取条件、可打开的类型
工作区 + View frame	页签、分屏、移动、关闭、焦点	正文、局部工具与状态
上下文 / 结果链接 / Details	可见关联、打开准确目标、层级一致	选择意义、版本/来源、解释与结果
Activity + 连接通知	项目聚合、观察状态、恢复入口	原始任务事实、输出和原生失败

工作台主画面：先读答案，再检查证据

桌面方向图 · 1440 × 900 设计基准；此页按设计册宽度呈现。比例和尺寸可由设计师调整。



① 项目侧栏

导航与工作布局；可折叠。

② 主内容

答案、按键比较和证据链接。

③ Agent 侧栏

按需打开；输入位置有归属。

④ 视图外框

标题稳定，布局动作放在菜单。

本页的答案聚合与比较视图是提案。研究者是否采用结果，写在其 Notes 中；本稿没有新增全局“采纳版本”状态。

主应用组件：设计师先完成这六组

共享组件传递相同的定位和操作习惯；正文区域把空间交还给插件。

01 · Project navigation

Airquality study

Overview Files Activity

Inclusion rules Figures

项目名、当前 section、工作区名始终可辨认。Files 是对象入口，Workspaces 是布局入口。

02 · View frame

Monthly ozone

Original result

Split · Move · Close

Plugin content

标题和布局菜单归外壳；插件工具位于正文顶端。关闭只释放观察与渲染。

03 · Context attachment

Monthly ozone · May

Original result · month-05 · 1 row

×

显示对象、版本、选择范围和移除入口。发送前可检查；选中内容不会自动进入其他会话。

04 · Linked result

Monthly ozone

Revised rule · Table · Open ↗

Monthly ozone trend

Revised rule · Image · Open ↗

用可读名称与类型命名；打开绑定的精确结果。短 ID 和摘要放在 Details。

05 · Local notice

Connection lost. Showing received data.

Reconnect

通知放在受影响的区域；说明目前保留什么、下一步能做什么。不覆盖内容，不把未知写成失败。

06 · Details

Run	**Finished**
File bytes	**Match recorded digest**
Domain check	**Not provided**
Interpretation	**Agent reply**

按问题展开来源与事实；四类证据不合成一个“正确”徽标。

插件模板：统一接口，留下专业空间

这里约定设计交接结构；不是一个已发布的新 UI SDK，也不要求所有插件长得一样。

A · Rho view frame

Title · focus · layout menu · close

B · Plugin tools

对象相关动作、筛选、显示方式；只保留本插件需要的项

C · Primary content

Editor / Grid / Canvas / Conversation

主体可完全不同；鼠标和键盘操作遵循该领域成熟习惯。

D · Contextual action
随选择出现，不固定堆在顶部

E · Relevant state

仅当存在保存、范围、采样、部分结果或连接问题时出现

F · Shared routes

Open exact result · Attach context · Details

由外壳统一

- 项目位置、页签、分屏和布局撤销。
- 焦点外观、通用菜单、通知与字号基础。
- 上下文附件与精确结果的打开方式。
- 不可用插件的占位与返回入口。

插件保留自己的特色

- 代码：行号、语法、光标、撤销与保存。
- 表格：密度、列类型、排序、筛选和比较。
- 图形：坐标、缩放、点选和图例。
- Agent：消息、步骤、草稿和输入归属。

约定的边界

共享的是路由和习惯；数据意义、原生条件、结果解释与状态事实由各插件提供。

每个插件交一张设计说明卡

设计与实现共用的模板：先写清用户操作什么、状态由谁持有，再画界面。

字段	作者需要填写	Tables 实例
任务 / 对象	一句用户目标；资源类型与准确版本	理解纳入规则对每月 ozone 汇总的影响。
入口 / 离开	从哪里打开；关闭后什么继续存在	Files / linked result；关视图保留资源与选择。
主内容 / 主动作	首屏信息；最重要的一组操作	按月表；筛选、选择、Compare、Ask Agent。
选择与上下文	稳定键、范围、单位；何时明确附带	month-05 + 资源版本；用户点击 Ask Agent 后加入草稿。
写入与撤销	谁拥有内容；是否修改原文件	此表只读；显示筛选不修改源数据。
状态与恢复	实际可能的失败；已有内容如何保留	读不到新页保留已有页；重读同一版本。
尺寸与键盘	窄面板如何退化；焦点/快捷键边界	比较按同一月份堆叠前后值；网格保留原生键盘。
特色与共享	哪些部分用外壳；哪些由插件独立设计	外壳标题/Details；表格列、类型与差异显示由插件。
能力与证据	所需操作、实现状态、真实预览场景	data.page / data.compare；比较视图待做；base-R 为首个场景。

现有工程交接

`rho-ui.json` 声明 component / version、capability owner、props schema、bindings、requiredOperations。`src/ui.tsx` 提供 View；`preview.json` 提供示例状态。

本稿新增的设计交接

提供常态、一次核心操作、真实失败与窄屏画面；注明草稿、资源、选择、布局分别由谁保存。UI 扩展只能使用现有 owner 能力；新语义先由实际 owner 实现。

当前 SDK 为 0.1-draft；一个外部 UI 包贡献一个完整视图。此表是设计模板，不新增 manifest 字段，也不暗示插件可热加载。

实例 01 · Tables：让变化可以直接读出来

表格适合高密度阅读与按键对齐。比较保留两个来源；改变的是呈现，不是原始数据。

Monthly ozone · Comparison

5 months · joined by month key

Details ···

Before: Complete cases | After: Ozone available | All months ⌄

Month	n · Before → After	Mean ozone · Before → After	Δ ppb
May	24 → **26**	24.125 → **23.615**	−0.510
June	9 → 9	29.444 → 29.444	0.000
July	26 → 26	59.115 → 59.115	0.000
August	23 → **26**	60.000 → **59.962**	−0.038
September	29 → 29	31.448 → 31.448	0.000

May selected

Ask Agent | Open sources

May · compact comparison

Before and after stay together

Details ···

Observations

24 → 26

+2 observations

Mean ozone

24.125 → 23.615

−0.510 ppb

比较 API 已有　比较视图提案

插件的专业性

- 单位放在列标题；同列统一精度，Details 可看原值。
- 按稳定 month key 对齐；排序后的行号不成为实体 ID。
- 高亮只编码“变化”，不把绿色解释成科学改进。
- 筛选和排序属于视图；复制值需要保留列名、单位和 NA。

特殊情况

- 无键的普通 CSV 可以读；不提供按实体比较或联动。
- 比较前确认两边版本、键、字段和 join；没有映射时解释原因。
- 未匹配、缺失值和数值 0 用不同文本呈现。
- 超出页面预算保留已读页，明确范围，不显示“全部结果”。

首个验证问题

用户能否在同一屏说出 May 和 August 的变化，并说明来源规则?

实例 02 · Documents：编辑拥有独立的节奏

编辑器优先支持连续输入、选择和撤销。保存、执行与历史快照是不同动作。

analysis.R

Shared document · Documents

Details ···

Unsaved changes

Save | Run...

```
8   # Keep the researcher's note: 五月缺失值
9   data <- airquality
10  keep <- !is.na(data$Ozone)
11  included <- data[keep, ]
12  monthly <- summarize_months(included)
```

Line 10 selected

Ask Agent

The file changed on disk.

Your edits are still here. Compare before saving.

Your buffer

```
keep <- !is.na(data$Ozone)
```

Unsaved edits

Current disk file

```
# Updated by another writer
```

New disk contents

Review differences | Keep editing

代码为显示片段；summarize_months 是示意函数名。冲突双栏属于新界面提案。

编辑/冲突检测已有

插件的专业性

- 行号、语法与范围选择按编辑器习惯工作。
- 人和 Agent 编辑同一个逻辑缓冲区；移动视图不新建草稿。
- Undo 返回自己的编辑历史；布局撤销单独命名。
- Run 明确使用哪个已保存内容或冻结的缓冲区版本。

保存冲突的动作

停留在原文档，保留未保存内容；加载当前磁盘版本供比较。由人整理冲突后，以新观察到的条件再保存。不能用一个“Retry”覆盖外部修改。

需确认的体验

精确范围随编辑可能过期；发送前需刷新或明确保留旧快照，不自动移到同样的行号。

实例 03 · 图形：区分“看图”与“选数据”

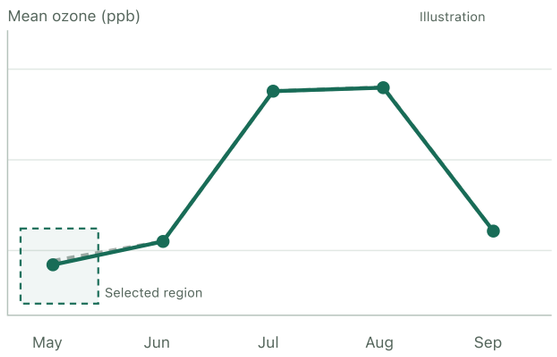
Media 与 Charts 可以共享外框，但必须保留不同的选择语义。

Monthly ozone trend

Media · captured PNG version

Details ···

Fit | 100% | Select region



Region selected · image coordinates

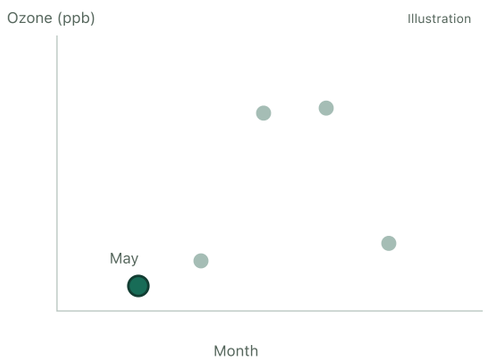
Ask Agent

Monthly ozone by month

Charts · explicit numeric fields + entity keys

Details ···

Month × Mean ozone | Select points



May · month-05

Show in table

Media · 原始图像

适合查看 R 产出的 PNG/JPEG/SVG。缩放和框选针对图像；上下文带图像版本、页码、坐标和单位。不能从像素推断选中了哪个月份或基因。

Charts · 数据驱动图

适合按字段映射绘图与实体选择。只有相同实体空间或已验证映射，才把点选路由到表格。抽样要显示 drawn / total 和抽样方式；选择范围不暗示覆盖未画出的点。

共同的视觉原则

图例、坐标和单位为内容让路。详情解释数据与生成来源；图中选择保持可见。示意图只用于交互设计，原始图片是否包含数据关系由 owner 决定。

上述图形为示意重绘，不是新的科学输出；工具条与框选呈现为提案。当前 Activity 不提供 PDF 预览。

实例 04 · Agent：谁持有输入，就在哪里继续

同一个外壳内呈现两种真实会话归属。问题与精确结果的连接保持可见。

Claude Code · In Rho

Conversation input is here

Details ···

五月为什么只有 24 条？只排除 Ozone 缺失值会怎样?

✓ Read the selected row and analysis.R
✓ Changed the inclusion rule
✓ Finished the requested run

ANSWER

Claude Code · linked reply

May includes two more observations.

The revised rule excludes rows only when ozone is missing. May changes from **24 to 26** observations; its mean changes from **24.125 to 23.615 ppb**.

View comparison ↗ **Open code ↗** **Open figure ↗**

Monthly ozone · May
Original result · month-05 · 1 row

Ask a follow-up...

Attach context

Send

Claude Code · External

Observed session · input remains with its owner

Details ···

Continue in your terminal

This session started outside Rho.

Read analysis.R

Updated outputs/monthly-ozone.csv

monthly-ozone.csv
Observed file · Open ↗

Copy request with context

Copied does not mean sent.

边界与特色

- 会话记录与模型循环属于各自 owner；Rho 内发起的会话由 Rho 持有输入与记录。
- 摘要连接明确的回复与结果；一次工具读取不标成“Agent 已理解”。
- 外部会话没有伪造的发送框；配置过反馈通道时显示其真实投递状态。
- 关闭面板保留草稿；Stop 单独作用于所选会话/消息，等待确认。

会话与工具步骤由 Agent 集成提供；锚定问题与显式回复由 Annotations 提供。答案聚合页由 Rho 组合这些内容，不创建第二份会话状态。

实例 05 · 运行与文件：把“发生了什么”说准确

运行入口来自实际 R 能力；项目 Activity 组织观察；Files 打开对象。三者不混成一个总进度。

Run analysis.R
Proposed action
Details ···

Script

analysis.R · buffer snapshot

Arguments

--rule ozone-only

Declared outputs

monthly-ozone.csv
monthly-ozone.png

Run

Activity
Observed work
Details ···

Monthly ozone analysis Finished

R script · Open details

Claude Code Observing

External session · 5 observed calls

Earlier analysis Exit 7

Open error · Ask Agent to repair

Files
Project files
Details ···

outputs /

▦ monthly-ozone.csv Open

▧ monthly-ozone.png Open

≡ run.log Open

Showing files currently observed in this folder.

运行表单

主动作说明将运行什么；输入、依赖与输出由 R 插件定义。已有授权继续做机械检查，不增加通用二次审批。

执行反馈

表示已知步骤与收到的输出；没有进度事实就不造百分比。失败可带真实错误进入修复；新修复任务关联原失败记录。

文件与快照

一次打开精确捕获的图/表后，后续磁盘改写不替换旧视图。文件存在不证明由当前 Agent 生成；文本文件显示实际打开语义。

Details 中分开表达 Execution: Finished File: Digest matched Domain: Not checked Interpretation: Agent claim

本页输入参数为示意，实际 Run 表单使用所选项目脚本的公开声明；不把特定分析方法固定进应用外壳。

分镜 A · 从选中 May，到理解变化

复用真实 airquality 问题。分镜定义信息和动作的顺序，按钮与布局为本次提案。

01 / 指向问题

Monthly ozone

May	24	24.125

Ask Agent

用户 在原表选择 May，点击 Ask Agent。

反馈 出现明确的资源、版本和 month-05 附件。

保留 表格位置、筛选和原版本。

02 / 表达意图

Monthly ozone · May

Original result · month-05 · 1 row ×

五月为什么只有 24 条?
只排除 Ozone 缺失值会怎样?

用户 检查上下文并发送到选定会话。

反馈 一次消息进入记录；草稿在确认前保留。

保留 原消息身份；上下文不换成后来版本。

03 / 看到工作

✓ Read analysis.R

✓ Changed inclusion rule

Running analysis.R...

用户 可以继续看原表、图或代码。

反馈 显示收到的步骤；不强制切换用户视图。

保留 当前输入、焦点与未保存笔记。

04 / 答案上屏

ANSWER

May: 24 → 26

Mean: 24.125 → 23.615 ppb

View comparison ↗

用户 打开明确关联的回复。

反馈 先看到改了什么以及数值影响。

保留 原表和新结果分别拥有版本。

05 / 检查证据

Before → After

May	24 → 26	
August	23 → 26	

Open code Open figure

用户 按月份检查变化，打开代码或图。

反馈 比较使用键与版本；差异可追到来源。

保留 独立选择；打开证据不新执行。

06 / 记录判断

Notes •

May now includes 26 observations.

需确认这一纳入规则是否符合研究目的。

用户 在自己的 Notes 中写判断并保存。

反馈 记录属于文档；可继续提问或回到证据。

保留 自己的文字、Undo 和实际保存状态。

分镜 B · 人和 Agent 同时改代码，遇到外部写入

真实约束是共享缓冲区与条件保存；下面的冲突呈现需要新设计和验证。

01 / 保留人的编辑

analysis.R •

```
# 人的研究备注
keep <- complete.cases(data)
```

用户 留下备注，请 Agent 调整纳入规则。

反馈 Agent 基于当前文档版本编辑同一缓冲区。

保留 Unicode 备注、作者历史和人的 Undo。

02 / 检测磁盘变动

The file changed on disk.
Your edits are still here.

Review differences

用户 另一编辑器改了磁盘文件；当前尝试 Save。

反馈 保存条件不匹配，停止覆盖。

保留 当前缓冲区和外部文件都不丢失。

03 / 比较并整理

Your buffer	Disk file
Ozone-only rule	New comment
Research note	Earlier rule

用户 看两侧差异，把需要的内容整理回缓冲区。

反馈 界面说明哪边是什么；不自动决定科学逻辑。

保留 原始版本与可撤销的编辑。

04 / 保存，再明确执行

✓ Saved current buffer

Run saved version...

Previous results stay available

用户 以新观察条件保存；需要时执行新版本。

反馈 保存成功不冒充执行成功；新运行关联新代码快照。

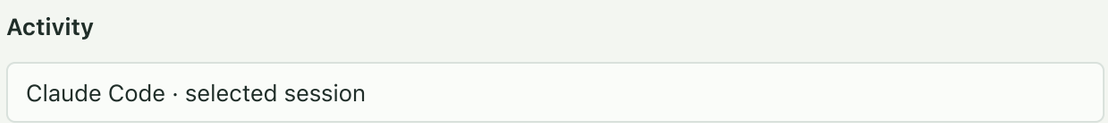
保留 原运行、旧结果与本次文档身份。

交互判断：冲突是文档的局部状态，用户还可以读其他视图。若差异界面尚未实现，先显示冲突原因并保留编辑；不能用强制覆盖填补界面缺口。

分镜 C · 观察外部 Agent，断线后回到同一工作

复用已运行的 Claude Code / dsh Activity 场景；这个流程不接管外部会话的输入。

01 / 选定被观察的会话

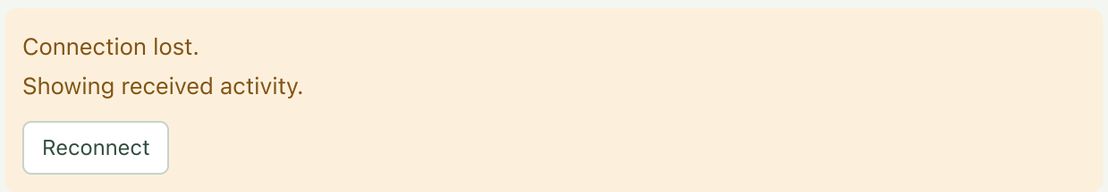


用户 在 Activity 选择已连接的外部会话。

反馈 显示实际收到的调用、错误和输出。

保留 原生会话身份；只读不会启动 Host。

02 / 连接丢失



用户 断线后继续读已收到的记录。

反馈 连接未知与执行状态分开；不写“任务已失败”。

保留 原游标、原任务身份、已收到的输出。

03 / 重连观察

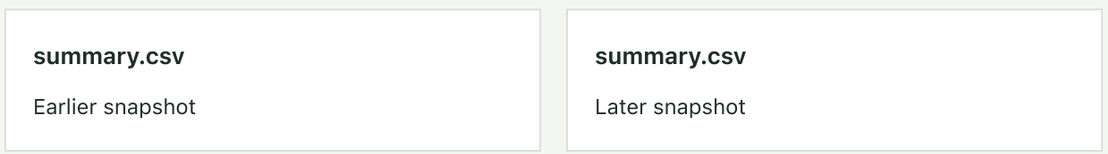


用户 点击 Reconnect。

反馈 从原请求/游标补读；有缺口时明确提示。

保留 没有新执行，没有自动恢复 R 会话。

04 / 比较捕获的文件



用户 打开图或表；文件变化后另开新快照。

反馈 当前打开的精确结果不被后来磁盘内容替换。

保留 两个版本可同时检查；文件存在不证明生产者。

反馈文案：“Showing received data” 说明屏幕上的内容仍可读；“Reconnect” 只恢复观察。若原执行没有可靠终态，保留 Outcome unknown。

分镜 D · 有些输出可用，界面也要让人继续

部分结果、不可用插件与预算限制，都是局部事实。已获得的工作仍然可访问。

01 / 运行没有完整结束

Run failed · Exit 7
1 of 2 declared outputs available

用户 打开失败记录。

反馈 保留真实错误和已获得的 CSV；缺失图不伪装为空白。

保留 原失败和已存在的输出。

02 / 检查已有内容

monthly-ozone.csv

Partial output

Open | Details

用户 查看部分表，必要时导出。

反馈 标题旁显示范围；导出清单明确缺失文件。

保留 未验证的完整性与科学有效性。

03 / 缺少视图插件

This view is unavailable.

Tables is not selected.

Open file location

用户 回到一个当前不可用的保存视图。

反馈 保留资源引用和布局；解释缺少的 owner。

保留 原版本；不会自动安装或换一个结果。

04 / 明确修复

Repair context
Actual error + script snapshot
Ask Agent to repair

用户 带错误请求修复，再执行新的工作。

反馈 修复任务指向原失败；已经授权的步骤按原边界执行。

保留 旧记录不被改成成功；新结果独立。

其他局部状态	画面反馈	继续方式
首次加载	表格/图形内容区显示加载，不摆出伪数据	等待或离开；不阻塞其他视图。
空结果	“No rows match this filter” 或 “No output yet”，说明是哪一种空	清除筛选 / 等待真实输出；不暗示运行成功。
观察预算耗尽	例如 “Showing retained output; log limit reached”	保留已有输出与截断标记，使用已有分页/范围能力；不自动重跑。
旧上下文	“Selection refers to an earlier version”	查看旧快照或重新选择，再明确发送。

空间变小，仍然能比较、输入和返回

桌面优先；窄视图先保留任务连续性。这里的数值是绘图起点，需要在真实内容中调整。

1440 px / 并行阅读



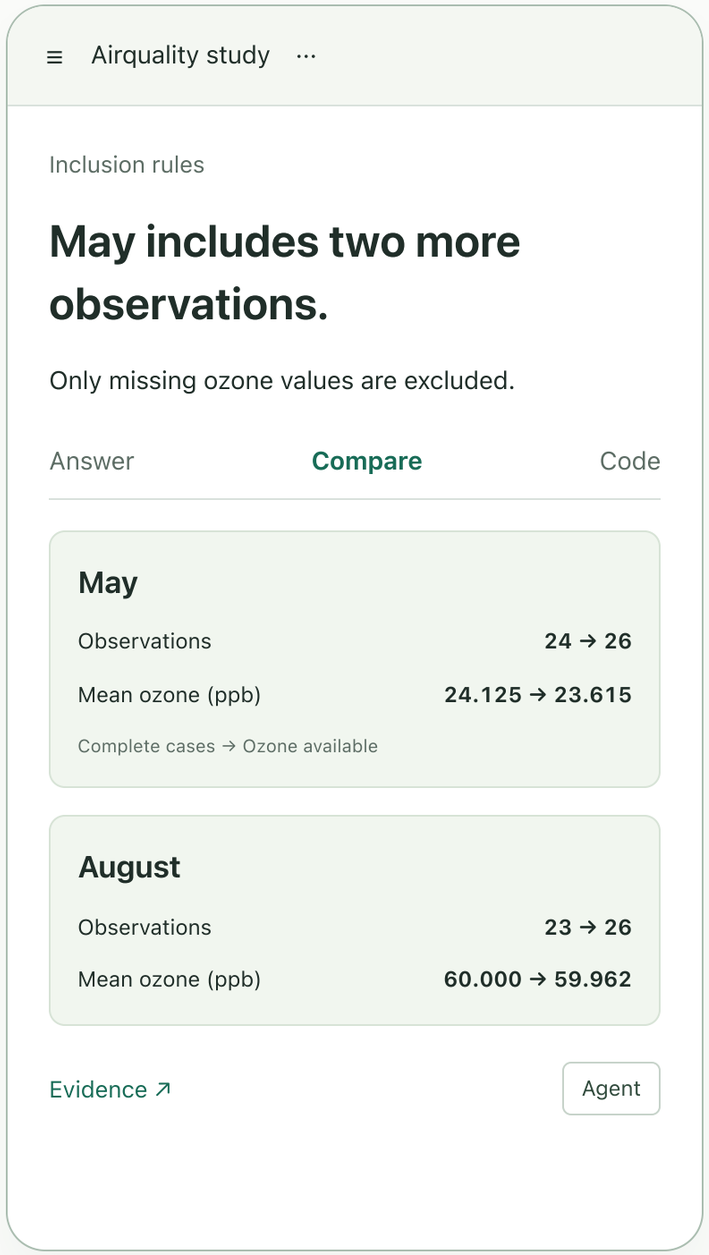
1024 px / 内容优先



侧栏可收起；Agent 与 Details 按需展开。显示多个面板之前，先保证核心内容可读。

输入与无障碍

- 明确的键盘焦点；Esc 关闭菜单并返回触发点。
- 菜单、工具条、表格和编辑器有各自的键盘边界。
- 中文 IME 组合未完成时，不把 Enter 当发送。
- 变化同时用文字/数值/位置表达；不只靠颜色。
- 关闭面板保留草稿；拖动提供菜单式替代。



390 px 方向图

不靠记忆比较

把同一实体的 Before / After 放在一张纵向卡片中。即使工作区只能显示一个视图，比较本身仍含两个版本。

回得去

Agent 以专注页面或底部面板出现；关闭后回到刚才的月份和滚动位置。未发送输入保留。

使用范围

手机主要支持查看结果、反馈与恢复观察。复杂代码编辑仍保留原生滚动和选择，不承诺桌面同等效率。

视觉方向：安静的结构，明确的内容层级

以下值用于本稿的可编辑原型，供设计师起稿；尚不是应用中已经验证的设计系统。

颜色与状态

- Canvas #F5F7F5
- Surface #FFFFFF
- Text #202E29
- Action #186C57
- Attention #A96516
- Error #A33F3F

默认浅色，图表留白。色彩强调操作与局部变化；状态同时写明含义。

字号与信息层级

Workspace title

页面标题 / 24 px · medium

View title

视图标题 / 16 px · semibold

A readable answer with evidence.

内容 / 14–16 px · normal

Version, time and source details

辅助 / 12–13 px

界面使用系统无衬线；代码使用等宽。数字采用 tabular figures；正文与数据不要因为密集而过小。

间距与组件

8

16

24

32

内容间距以 8 px 为步长；组内紧、组间松。桌面侧栏先以 200–240 px 起稿；Agent 侧栏以 320–400 px 起稿。

Primary action | Secondary

边框只用于分隔可操作区域；避免每段文字各自套卡片。菜单和触控入口留足命中区域。

数据密度由任务决定：Tables 可以密集，Editor 保护文本行宽，图形让画布占主导，Agent 保持阅读节奏。品牌色不决定图表配色，图表类别也不决定操作状态色。

设计检查

以实际英文标题、中文问题、长文件名、NA、长错误和 200% 缩放试排。对比度、键盘和触控目标在可执行原型中检查；本稿不声称已完成产品可访问性验收。

交给设计师的工作包与实施顺序

先完成一个能讲清答案的 episode，再根据结果扩展共享模板。每个设计项标明实现责任。

设计交付	需要包含
外壳母版	Projects / Overview / Files / Activity / Workspace；展开、折叠、Agent 打开、窄屏。
共享组件	项目切换、View frame、菜单、上下文附件、结果链接、Details、局部通知。
五组插件实例	Tables 比较、Documents 编辑/冲突、Media/Charts、Agent/Annotations、运行/Files。
四条可演示流程	A 选择与答案；B 保存冲突；C 外部会话断线；D 部分结果与修复。
设计说明	用第 07 页卡片描述每个插件；标注动作、状态 owner 与实际实现缺口。

顺序 / 责任	做什么 / 用什么结果决定下一步
1 · Rho + Annotations	让问题与显式回复可读，给链接正确的名称；用原 base-R 场景复看答案能否一屏读出。
2 · Tables	基于 data.compare 做按键差异视图与窄屏卡片；核对 May/August 变化及缺失、未匹配键。
3 · Rho + Agent	把精确上下文附件与会话归属接上；测试发送回执丢失与草稿保留。
4 · Documents / Rho	依据真实外部写入画并实现冲突比较；不让用户丢失任何一侧。
5 · 第二个真实研究场景	在不同数据与插件上尝试同一模板；只有重复出现的需求才进入共享契约。

稿件组织建议

Shell / Shared / Plugins / Scenarios / Responsive 五个设计页面；组件状态放在对应页。命名按功能而非数据集，示例内容始终可追到真实场景。

下一轮观察

请未参与构建的人说明：问了什么、改了什么、结果如何变化、在哪里看证据、断线后会发生什么。观察其行动和误解，不把设计师读懂稿子算作产品可用性。

来源、交付范围与仍需验证的问题

这份稿子让下一步设计有共同对象，同时保留实现事实与设计想法的界限。

本次设计记录

问题：外壳、主应用组件与插件缺少足够清晰的设计交接。

观察：实际比较画面把答案藏在控件后，前后表错位；Activity 已能保留调用、错误与精确输出，但它提供的是观察事实。

决策：给出工作台骨架、插件设计卡和四条分镜，以 base-R 的已知内容演示信息组织方向。

交付：20 页设计册 + 同源可编辑 HTML/CSS。界面为静态设计稿；文档目录可跳页，图中应用按钮不调用业务 API。

实现依据

Status · 当前能力与限制

Architecture · owner 与行为边界

Frontend · 实际导航与实现

Plugin authoring · 现有扩展约定

Base-R episode · 问题与实测数值

Agent activity · 观察、输出与重连

Conversation episode · 输入与会话归属

Development · 分阶段观察与验证

本稿不代表这些能力已完成

- 答案聚合、比较专用视图、冲突双栏和窄屏卡片仍需实现。
- 上下文附件与正文工具条的呈现不等于已新增 SDK 插槽。
- 不存在通用“研究版本”或自动采纳状态。
- 不承诺外部会话输入接管、任意第三方热加载、Project Notebook 或原生多窗口。
- 不把执行完成、字节匹配和模型解释当成科学正确。

需要在实际原型中回答

- 用户能否不切换两张表就读出变化?
- 上下文附件是否足以理解发送了哪个版本?
- Agent 侧栏与代码编辑是否争抢空间和焦点?
- 断线、冲突和部分结果时，下一步是否清楚?
- 第二个研究场景是否也需要这些共享部分?

源与数据

依据 Rho 161a16ff 的本地状态与已有 episode。表格保留原实测数值，显示精度统一为 3 位；变化量按未舍入值计算后显示。图形为交互示意。